8.1 二元函数的极限与连续性

一元函数：函数只依赖于一个自变量（定义域：数轴上点的集合）　位置（经度、纬度）

二元函数：函数依赖于两个自变量.（定义域：平面上点的集合）

1. 二元函数极限的定义：

$f(x,y)$ 定义域为 D　点 $P_0(x_0,y_0)$ 是 D 的聚点，$\forall \varepsilon>0$ 总存在 $\delta>0$ 使得

满足 $0<|PP_0|<\delta$ 的所有点 $P(x,y)$ 都有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$ 恒成立.

则 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)=A$.

$f(x,y)\in(A-\varepsilon, A+\varepsilon)$　ε：误差.

P_0 为圆心　$r=\delta$ 的圆，圆内的所有点函数值介于

δ 依赖于 ε 而确定　　$A-\varepsilon$ 到 $A+\varepsilon$ 之间

2. 二元函数极限计算方法.

① 分母不为0的连续函数 ⇒ 直接代值

eg. $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{1-x+xy}{x^2+y^2} = \frac{1-0+0}{1} = 1.$

② 分母为0. 变形处理. (根式有理化)

(换元 ⇒ 一元函数极限)

3. 二元函数的连续性 —— 二重极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0,y_0)$.

(一元): $\lim\limits_{x\to x_0^-} f(x) = \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$

仅有2个方向趋于x_0.

(二元) 无数个方向趋于 (x_0,y_0):

① 平面上任意方向趋于该点 极限存在且相等 ⇒ $\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在.

② 极限值等于在该点函数值. $= f(x_0,y_0)$

3. 二次极限. (2个)

先x后y: $\lim\limits_{y\to y_0}\boxed{\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)}$ → 把y看作常数. 极限值若存在，结果应为关于y的表达式 $g(y)$

$\boxed{\lim\limits_{y\to y_0} g(y)}$

从内往外求解 相当于求两次一元函数极限.

先y后x: $\lim\limits_{x\to x_0}\boxed{\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)}$ → 把x看作常数 极限值若存在. 结果应为关于x表达式 $\varphi(x)$

$\lim\limits_{x\to x_0}\varphi(x)$

★: 二次极限若存在：要求两个一元函数极限均需要存在. 若内层极限也不存在.

则该二次极限可直接判定不存在.

$\lim\limits_{x\to 0}\boxed{\lim\limits_{y\to 0} x\cdot\sin\frac{1}{y}}$ → 振荡，内层极限也不存在. ∴ 整个先y后x的二次极限不存在.

$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\boxed{x\sin\frac{1}{y}}=0$. 无穷小×有界

Microsoft Whiteboard

4. 二重极限与二次极限的关系

二重：$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)} f(x,y)$　要求：以任意路径趋于(x_0,y_0)，极限存在且相等　(无穷多条)

(说明一个二重极限不存在 ⇒ 任选取2个路径，极限存在但不等 / 任求一个路径，极限不存在)

二次：先x后y $\lim\limits_{y\to y_0}\lim\limits_{x\to x_0} f(x,y)$　先y后x $\lim\limits_{x\to x_0}\lim\limits_{y\to y_0} f(x,y)$　要求：两个一元函数极限均存在

二重极限是否存在与二次极限是否存在无必然联系

1) 两个二次极限均不存在，但二重极限仍当就存在.

2) 两个二次极限存在且相等，但二重极限可以不存在

☆ 3) 二重极限及两个二次极限均存在 (对极限均存在)，三者必相等

↓ 成立

4) 二重极限及一个二次极限存在，其值必相等

↓↓

☆ 5) 若两个二次极限存在但不相等，二重极限必不存在

由结论4) 反证：若二重此时存在，则唯一值，不可能和2个二次极限值均相等　∴矛盾

eg5 ☆ 求在 $x\to 0$, $y\to 0$ 处两个二次极限

二次和二重极限无必然联系

① $f(x,y)=\dfrac{-x+y+x^2+y^2}{x+y}$

$$\lim_{y\to 0}\left|\lim_{x\to 0}\frac{-x+y+x^2+y^2}{x+y}\right|$$

从内到外

y视为常数

$$\left|\lim_{y\to 0}\frac{y+y^2}{y}\right|=\lim_{y\to 0}\frac{1+y}{1}=1$$

$$\lim_{x\to 0}\left|\lim_{y\to 0}\frac{-x+y+x^2+y^2}{x+y}\right|$$

视x为常数

$$=\lim_{x\to 0}\frac{-x+x^2}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{-1+x}{1}=-1$$

二次极限存在但不等

② $f(x,y)=x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}$

$$\lim_{y\to 0}\left|\lim_{x\to 0}\left(x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right)\right|$$

无穷 有界 振荡 $\Rightarrow$ 不存在.

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0}\left(x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right)$$

振荡 $\Rightarrow$ 不存在

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\left(x\sin\frac{1}{y}+y\sin\frac{1}{x}\right)=0$$

$x\to 0$, $y\to 0$

两个二次极限均不存在. 但二重极限存在

③ $f(x,y)=\dfrac{xy}{x^2+y^2}$ 齐次

两个二次极限存在且相等

二重极限未必存在

$$\lim_{y\to 0}\left|\lim_{x\to 0}\frac{xy}{x^2+y^2}\right|=\lim_{y\to 0}0=0$$

$$\lim_{x\to 0}\lim_{y\to 0}\frac{xy}{x^2+y^2}=0$$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{xy}{x^2+y^2}$$ 不存在 ($y=kx$)

8.2 偏导数.

一元: 导数 → 函数的变化率

多元: 自变量不止一个. $z=f(x,y)$ 若研究函数关于自变量 x 的变化率.

必须固定除 x 以外的其它自变量. ⟹ 偏导数.

1. 核心: 求谁的偏导数. 其它自变量均视为常数.

符号改变: $d \Longrightarrow \partial$.

2. 偏导数的定义计算: 设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 某一邻域内有定义

$$f'_x = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0+\Delta x, y_0) - f(x_0,y_0)}{\Delta x}$$

$$f'_y = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x_0, y_0+\Delta y) - f(x_0,y_0)}{\Delta y}$$

☆: 分段函数. 在分段点上必用定义求偏导.

3. 高阶偏导数. (对偏导数再求偏导)

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx}$$

一般：二元函数的n阶偏导数 2^n 个.

二阶：

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = z''_{xx} = \frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = z''_{yy} = \frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{\partial y}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = z''_{xy} = \frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)}{\partial y}$$

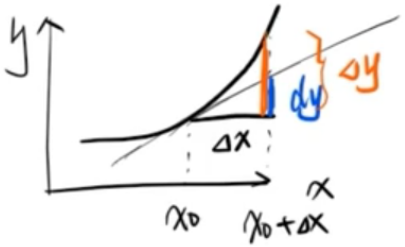
$$\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = z''_{yx} = \frac{\partial\left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)}{\partial x}$$

> 混合偏导数.

高阶混合偏导数相等条件：

(混合偏导数若均为连续函数，则必相等)

8.3 全微分



一元：可导 $\Leftrightarrow$ 可微. 若 Δx 非常小. 利用在 x_0 点处 切线上改变量 dy 近似函数在曲线上改变量 Δy

(切线) $dy = f'(x)\,dx$

二元：利用在 (x_0, y_0) 点切平面上改变量 dz 近似函数在曲面上

(切平面) 改变量 Δz

1. 全微分定义. 可微 $dz = A\Delta x + B\cdot\Delta y$ $\Delta z = dz + o(\rho)$ ☆ $\lim\limits_{\rho\to 0} \dfrac{\Delta z - dz}{\rho} = 0$

若 $z=f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 处全增量 $\Delta z = f(x_0+\Delta x, y_0+\Delta y) - f(x_0, y_0)$ 若可表示成 **可微**

$\Delta z = A\cdot\Delta x + B\Delta y + o(\rho)$ $\rho = \sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$ 称 $z=f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 处可微. 并且 $A\,dx + B\,dy$

$= A\Delta x + B\Delta y$ 为 $z=f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 处全微分. $dz\big|_{(x_0, y_0)} = A\,dx + B\,dy$

若可微 $A = \dfrac{\partial z}{\partial x}$ $B = \dfrac{\partial z}{\partial y}$ ☆: $dz = \dfrac{\partial z}{\partial x}dx + \dfrac{\partial z}{\partial y}dy$

2. ☆ 选择题

偏导连续 → 函数可微 → 函数连续、偏导存在.

可微的充分条件

可微的必要条件.

一元：可导必定连续

☆多元：可导 ⟷ 连续 （无必然联系）

偏导不连续 ⇏ 函数不可微 ✗

反：连续同真同假.

存在一条路径，极限不为0 ⇒ 不可微.

3. 综合题：可微性的证明.

证明可微 → ① 证明偏导连续

② $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta z-dz}{\rho}=0$ （任何路径下极限都为0）

证明不可微 → ① 函数不连续 或 偏导不存在

② $\lim\limits_{\rho\to 0}\dfrac{\Delta z-dz}{\rho}\neq 0$ 或不存在.

三步法：① $\Delta z=f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)$

② $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy$ ③ 代入 $\rho=\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}$

$\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)-\frac{\partial z}{\partial x}dx-\frac{\partial z}{\partial y}dy}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

eg3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{|xy|}}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2) & (x^2+y^2\neq 0)\\ 0 & (x^2+y^2=0)\end{cases}$ 问在 $(0,0)$ 处

① 函数是否连续 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)\neq f(0,0)=0$

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sqrt{|xy|}}{x^2+y^2}\cdot\sin(x^2+y^2)=\underbrace{\lim_{(x,y)\to(0,0)}\frac{\sin(x^2+y^2)}{x^2+y^2}}_{=1}\cdot\lim_{(x,y)\to(0,0)}\underbrace{\sqrt{|xy|}}_{0}=1\times 0=0$$

∴ 函数在 $(0,0)$ 连续.

② 偏导是否存在 分段点上用定义求偏导

$$f'_x(0,0)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(0+\Delta x,0)-f(0,0)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{0-0}{\Delta x}=0$$

$$f'_y(0,0)=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{f(0,0+\Delta y)-f(0,0)}{\Delta y}=\lim_{\Delta y\to 0}\frac{0-0}{\Delta y}=0$$

偏导在 $(0,0)$ 均存在.

eg3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{\sqrt{|xy|}}{x^2+y^2}\sin(x^2+y^2) & (x^2+y^2\neq 0)\\ 0 & (x^2+y^2=0)\end{cases}$ 问在 $(0,0)$ 处

☆

③ 函数是否可微 （若题干未明确说明是证明可微/不可微 ⇒ 用定义判断） ☆

三步法：1) 求 $\Delta z=f(0+\Delta x,0+\Delta y)-f(0,0)=\dfrac{\sqrt{|\Delta x\cdot\Delta y|}}{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\sin[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]$ ~ 0

2) 求 $dz=\dfrac{\partial z}{\partial x}dx+\dfrac{\partial z}{\partial y}dy=0\cdot dx+0\cdot dy$

3) 代入 $\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\dfrac{\Delta z-dz}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}$

$=\lim\limits_{(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)}\dfrac{\sqrt{|\Delta x\cdot\Delta y|}\cdot\sin[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]}{[(\Delta x)^2+(\Delta y)^2]^{\frac{3}{2}}}$ 不可微

令 $\Delta x=\Delta y$：$\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{\sqrt{|(\Delta x)^2|}\cdot\sin[2(\Delta x)^2]}{[2(\Delta x)^2]^{\frac{3}{2}}}=\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y=\Delta x}}\dfrac{|\Delta x|\cdot 2(\Delta x)^2}{2\sqrt{2}\,|\Delta x|^3}=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\neq 0$

8.4 多元复合函数微分法

核心：全链式法则

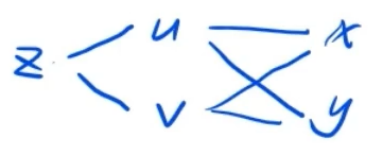
基本形式：$z=f(u,v)$ 在 (u,v) 处可微，$u=\varphi(x,y)$ $v=w(x,y)$ 在点 (x,y) 处偏导存在

则 $z=f(\varphi(x,y),w(x,y))$ 对 x 及对 y 偏导存在

且有 $\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$

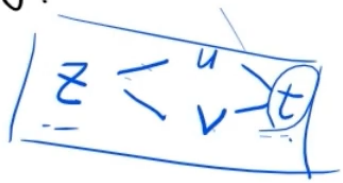
$\frac{\partial z}{\partial y}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial y}$

u,v 中间变量　x,y 自变量



极拓：同链相乘　异链相加　单路导数　2路偏导

$\frac{\partial z}{\partial x}$　$z\to x$　$z-u-x$　$z-v-x$　$\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{\partial v}{\partial x}$



$\frac{dz}{dt}=\frac{\partial z}{\partial u}\cdot\frac{du}{dt}+\frac{\partial z}{\partial v}\cdot\frac{dv}{dt}$

$z-u-t$

$z-v-t$

8.5 多元隐函数微分法.

Part 1 由一个方程确定隐函数.

1. 一元隐函数存在定理 (充分条件)

$F(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 某邻域中有连续偏导 $F'_x(x,y)$ 和 $F'_y(x,y)$ 且满足

① $F(x_0,y_0)=0$ ② $F'_y(x_0,y_0)\neq 0$ 则 $F(x,y)=0$ 在 (x_0,y_0) 某一邻域中确定唯一单值隐函数

$y=y(x)$ 且满足 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}$ ★

8.5 多元隐函数微分法

Part 1 由一个方程确定隐函数

2. 隐函数求导法

① 复合函数法：分清谁是自变量，谁是因变量，用复合函数方法分别对各自变量求导（偏导）

以 $F(x,y)=0$ 为例 唯一确定 $y=y(x)$，代入 $F(x,\boxed{y(x)})=0$ 自：x 因：y

对 x 求导 $F'_x + F'_y \cdot \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ ☆

② 全微分法：各变量关系对等，对等式两边分别求全微分，整理出 $dz = \frac{\partial z}{\partial x}dx + \frac{\partial z}{\partial y}dy$

（利用一阶全微分形式不变性）

③ 公式法：将等式右侧移项为 0，各量关系对等，利用一元隐函数存在定理中公式

$\frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$ ①负号

②交 2

$F(x,y,z)=0$ $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$ $\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$

8.5 多元隐函数微分法. $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc$

☆Part 2 方程组确定隐函数. (以四元函数为例)

$F(x,y,u,v)$ $G(x,y,u,v)$ 对各变量有连续偏导. 且 $\begin{cases} F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0 \\ G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0 \end{cases}$ x,y,u,v 4个变量. 2个方程.

$$J=\frac{\text{行}\partial(F,G)}{\text{列}\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} F'_u & F'_v \\ G'_u & G'_v \end{vmatrix}\neq 0$$

方程 因

2个自变量. 2个因变量

则 $u=u(x,y)$ $v=v(x,y)$ 两个隐函数. $\frac{\partial u}{\partial x}$ $\frac{\partial u}{\partial y}$ $\frac{\partial v}{\partial x}$ $\frac{\partial v}{\partial y}$

u,v 因 x,y 自

$$\frac{\partial u}{\partial x}=(-)\frac{\begin{vmatrix} F'_x & F'_v \\ G'_x & G'_v \end{vmatrix}}{J}$$ u左乘为x

$$\frac{\partial u}{\partial y}=-\frac{\begin{vmatrix} F'_y & F'_v \\ G'_y & G'_v \end{vmatrix}}{J}$$ u左乘为y

$$\frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\begin{vmatrix} F'_u & F'_x \\ G'_u & G'_x \end{vmatrix}}{J}$$ v左乘为x

$$\frac{\partial v}{\partial y}=-\frac{\begin{vmatrix} F'_u & F'_y \\ G'_u & G'_y \end{vmatrix}}{J}$$ v左乘为y

eg1. 设 $x+2y+z=2\sqrt{xyz}$. 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$. $\frac{\partial z}{\partial y}$

$x+2y+z-2\sqrt{xyz}=0$ (2个量独立)

法一：复合函数法 $z=z(x,y)$ 复合形式，用链式法则

等式两侧对 x 求偏导. $1+\frac{\partial z}{\partial x}=2\cdot\frac{1}{2\sqrt{xyz}}\cdot\frac{1}{2}\left(yz+xy\frac{\partial z}{\partial x}\right)\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{\sqrt{xyz}-yz}{\sqrt{xyz}-xy}$

对 y …… $2+\frac{\partial z}{\partial y}=2\cdot\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{xyz}}x\left(z+y\cdot\frac{\partial z}{\partial y}\right)\Rightarrow\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{2\sqrt{xyz}-xz}{\sqrt{xyz}-xy}$ (xyz 对 y)

法二：全微分法（对方程两端分别求全微分）. 三个量独立

$dx+2dy+dz=2\cdot\frac{1}{2}\frac{yz}{\sqrt{xyz}}dx+\frac{xz}{\sqrt{xyz}}dy+\frac{xy}{\sqrt{xyz}}dz$

$\left(1-\frac{yz}{\sqrt{xyz}}\right)dx+\left(2-\frac{xz}{\sqrt{xyz}}\right)dy+\left(1-\frac{xy}{\sqrt{xyz}}\right)dz=0$

$dz=\left|-\frac{\sqrt{xyz}-yz}{\sqrt{xyz}-xy}\right|dx\quad\left|-\frac{2\sqrt{xyz}-xz}{\sqrt{xyz}-xy}\right|dy$

$\frac{\partial z}{\partial x}$ $\frac{\partial z}{\partial y}$

法三：公式法

$F(x,y,z)=0$ 形式. 三个量独立.

求 F'_x F'_y F'_z

$\frac{\partial z}{\partial x}=-\frac{F'_x}{F'_z}$ $\frac{\partial z}{\partial y}=-\frac{F'_y}{F'_z}$

$F'_x=1-2\cdot\frac{1}{2}\frac{yz}{\sqrt{xyz}}=1-\frac{yz}{\sqrt{xyz}}$

$F'_y=2-\frac{xz}{\sqrt{xyz}}$ $F'_z=1-\frac{xy}{\sqrt{xyz}}$

eg3. 设 $\begin{cases} z = x^2+y^2 \\ x^2+2y^2+3z^2=20 \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$

三个变量，两个方程 ⇒ 1个自变量，2个因变量

法一：复合函数法 y, z 都是关于 x 函数

对 x 求导 $\begin{cases} \frac{dz}{dx} = 2x + 2y\frac{dy}{dx} \\ 2x + 4y\frac{dy}{dx} + 6z\frac{dz}{dx} = 0 \end{cases}$

$\frac{dy}{dx} = -\frac{6xz+x}{6yz+2y}$ $\frac{dz}{dx} = \frac{x}{3z+1}$

解方程 (同除 dx)

法二：全微分法 (三量分别微分)

$\begin{cases} dz = 2xdx + 2ydy \\ 2xdx + 4ydy + 6zdz = 0 \end{cases}$

法三：公式法

$F(x,y,z) = x^2+y^2-z$

$G(x,y,z) = x^2+2y^2+3z^2-20$

$F'_x = 2x$ $F'_y = 2y$ $F'_z = -1$ $G'_x = 2x$ $G'_y = 4y$ $G'_z = 6z$

$J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(y,z)} = \begin{vmatrix} F'_y & F'_z \\ G'_y & G'_z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2y & -1 \\ 4y & 6z \end{vmatrix} = 12yz+4y$

行 F G

列 y z

因变量

$\frac{dy}{dx} = \ominus \frac{\begin{vmatrix} F'_x & F'_z \\ G'_x & G'_z \end{vmatrix}}{J} = -\frac{\begin{vmatrix} 2x & -1 \\ 2x & 6z \end{vmatrix}}{12yz+4y} = -\frac{12xz+2x}{12yz+4y} = -\frac{6xz+x}{6yz+2y}$

y 关于 x

$z \Rightarrow x$ $\frac{dz}{dx} = -\frac{\begin{vmatrix} F'_y & F'_x \\ G'_y & G'_x \end{vmatrix}}{J} = -\frac{\begin{vmatrix} 2y & 2x \\ 4y & 2x \end{vmatrix}}{12yz+4y} = \frac{4xy}{12yz+4y} = \frac{x}{3z+1}$

eg4. 对 $F(x,y)=0$ 确定隐函数 $y=y(x)$，推导 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 表达式

$F(x,y)=0$ $\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}$ ✓ 令 $G(x,y)=-\frac{F'_x}{F'_y}=0$ $\frac{d^2y}{dx^2}=-\frac{G'_x}{G'_y}$ (X)

$G'_x=-\frac{F''_{xx}\cdot F'_y-F'_x F''_{yx}}{(F'_y)^2}$ $G'_y=-\frac{F''_{xy}F'_y-F'_x F''_{yy}}{(F'_y)^2}$.

求的是 $\frac{dy}{dx}=0$ 确定的隐函数对应的一阶导

并非由 $F(x,y)=0$ 确定的 $y=y(x)$ 对应的二阶导

开复合函数法 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx}=\frac{d(-\frac{F'_x}{F'_y})}{dx}$ 公式法只可求一阶导

F'_x：F'_x-x，F'_x-y-x

F'_y：F'_y-x，F'_y-y-x

$$=-\frac{(F''_{xx}+F''_{xy}\cdot\frac{dy}{dx})\cdot F'_y-F'_x(F''_{yx}+F''_{yy}\frac{dy}{dx})}{(F'_y)^2}$$

代入 $\frac{dy}{dx}=-\frac{F'_x}{F'_y}$

$$=-\frac{F''_{xx}(F'_y)^2-F''_{xy}F'_x\cdot F'_y-F''_{yx}F'_xF'_y+F''_{yy}(F'_x)^2}{(F'_y)^3}$$

8.6 方向导数和梯度.

1. 方向导数.

设 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域内有定义，$\vec{l}=\{\cos\alpha,\cos\beta\}$ 为平面上一个单位向量

若 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(x_0+t\cos\alpha,\ y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$ 存在. 则该极限值就是 $f(x,y)$ 在

(x_0,y_0) 点 沿 $\vec{l}$ 方向的方向导数. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(x_0,y_0)}$ ① 函数 ② 点 ③ 方向

☆: 若 $f(x,y)$ 可微. $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \vec{l}}\right|_{(x_0,y_0)}=f'_x(x_0,y_0)\cdot\cos\alpha+f'_y(x_0,y_0)\cdot\cos\beta$

陷阱: 上述公式仅适用于可微前提下. 若不可微，则回归定义

2. 方向导数与偏导数关系.

方向导数定义: $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(x_0+t\cos\alpha,\ y_0+t\cos\beta)-f(x_0,y_0)}{t}$

偏导数定义: $\boxed{f'_x}=\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+\Delta x,y_0)-f(x_0,y_0)}{\Delta x}$ 沿 $\{1,0\}$ 方向的方向导数.

$\boxed{f'_y}=\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{f(x_0,y_0+\Delta y)-f(x_0,y_0)}{\Delta y}$ 沿 $\{0,1\}$ 方向的方向导数.

$\vec{t}=\{1,0\}$ $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(x_0+t,y_0)-f(x_0,y_0)}{t}$

$\vec{t}=\{0,1\}$ $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(x_0,y_0+t)-f(x_0,y_0)}{t}$

3. 梯度 (2.4)

$z=f(x,y)$ 在 (x,y) 处可微. 梯度 $\text{grad}f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j}$ 结果是向量.

∇: 梯度算子. $\nabla: \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

函数 $\xrightarrow{\nabla}$ 向量.

$\overrightarrow{\text{grad}f} = \left\{\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}\right\}$

4. 方向导数和梯度关系 $\vec{l} = \{\cos\alpha, \cos\beta\}$ 单位向量.

可微. $\left.\frac{\partial f}{\partial l}\right|_{(x_0,y_0)} = f'_x(x_0,y_0)\cdot\cos\alpha + f'_y(x_0,y_0)\cdot\cos\beta = \overrightarrow{\text{grad}f}\cdot\vec{l}$

$= |\overrightarrow{\text{grad}f}|\cdot\underbrace{|\vec{l}|}_{=1}\cdot\cos\theta$ θ 为夹角

方向导数的最大值 $= |\overrightarrow{\text{grad}f}|$ 方向导数最小值 $-|\overrightarrow{\text{grad}f}|$

☆ 梯度方向上方向导数 = 方向导数最大值 = 梯度的模 $|\overrightarrow{\text{grad}f}| = \sqrt{(f'_x)^2+(f'_y)^2+(f'_z)^2}$...

8.7 多元函数微分的几何应用

Part 1 曲线的切线和法平面 ⇒ 核心：求切向量

① 参数方程下

$$\begin{cases} x=\varphi(t) \\ y=\psi(t) \\ z=\omega(t) \end{cases} \Rightarrow \text{切向量}\{\varphi'(t),\ \psi'(t),\ \omega'(t)\}$$

切线：$\dfrac{x-x_0}{\varphi'(t_0)}=\dfrac{y-y_0}{\psi'(t_0)}=\dfrac{z-z_0}{\omega'(t_0)}$ ✓

法平面 $\varphi'(t_0)(x-x_0)+\psi'(t_0)(y-y_0)+\omega'(t_0)(z-z_0)=0$ ✓

② 一般方程（两曲面相交 ⇒ 曲线）

$$\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=x \\ y=y(x) \\ z=z(x) \end{cases}$$

3个量，2个方程 ⇒ 1自2因

切向量 $\left\{1,\ \dfrac{dy}{dx},\ \dfrac{dz}{dx}\right\}$

或 $\begin{cases} x=x(y) \\ y=y \\ z=z(y) \end{cases} \Rightarrow \left\{\dfrac{dx}{dy},\ 1,\ \dfrac{dz}{dy}\right\}$

或 $\begin{cases} x=x(z) \\ y=y(z) \\ z=z \end{cases} \Rightarrow \left\{\dfrac{dx}{dz},\ \dfrac{dy}{dz},\ 1\right\}$

8.7 多元函数微分的几何应用

part 2 曲面的切平面和法线 核心：求曲面的法向量

$F(x,y,z)=0$ ☆ $M_0(x_0,y_0,z_0)$ 在曲面上

法向量 $\{F'_x, F'_y, F'_z\}$

切平面：$F'_x(x_0,y_0,z_0)\cdot(x-x_0)+F'_y(x_0,y_0,z_0)\cdot(y-y_0)+F'_z(x_0,y_0,z_0)(z-z_0)=0$

法线：$\dfrac{x-x_0}{F'_x}=\dfrac{y-y_0}{F'_y}=\dfrac{z-z_0}{F'_z}$

eg3. 求 $e^z - z + xy = 3$ 在 $(2,1,0)$ 切平面及法线

$F(x,y,z) = e^z - z + xy - 3$　　法向量 $\{F'_x, F'_y, F'_z\}$

$F'_x = y$.　$F'_y = x$　　$F'_z = e^z - 1$　　代入 $x=2$.　$y=1$　　$z=0$

法向量 $\{1, 2, 0\}$　　切平面 $1(x-2) + 2(y-1) + 0(z-0) = 0$

$x + 2y - 4 = 0$

法线 $\dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y-1}{2} = \dfrac{z-0}{0}$ ⊗

$$\begin{cases} \dfrac{x-2}{1} = \dfrac{y-1}{2} \\ z = 0 \end{cases}$$

8.8 多元函数的无条件极值.

1. 二元函数极值定义.

设 $z=f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 某邻域内有定义. 对邻域内任一点 (x,y)

若 $f(x_0,y_0) \geq f(x,y)$ 则 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 取极大值. (x_0,y_0) ⇒ 极大值点

$f(x_0,y_0) \leq f(x,y)$ $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 取极小值 (x_0,y_0) ⇒ 极小值点

2. 怎样求二元函数极值.

$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 某邻域内有二阶连续偏导数. 且 $f'_x(x_0,y_0)=0 \quad f'_y(x_0,y_0)=0$.

$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 有偏导且在极值的必要条件. 该点取极值则 $f'_x(x_0,y_0)=0$ 且 $f'_y(x_0,y_0)=0$

满足 $f'_x=0$ 且 $f'_y=0$ 的点 可称为驻点 ☆

令 $A=f''_{xx}$ $B=f''_{xy}=f''_{yx}$ $C=f''_{yy}$

高阶求偏导数相等条件

充分条件:

$B^2-AC<0$ 取得极值 ($A<0$ 取极大值 $A>0$ 取极小值)

$B^2-AC>0$ 在该点不取得极值

$B^2-AC=0$ 不确定

① 驻点 (B^2-AC)

② 不可偏导点 (偏导不存在) / $B^2-AC=0$ 的点

极值定义 ⇑

8.9 多元函数条件极值

1. 无条件极值：各自变量相互独立.　　驻点 + 不可导点

驻点 + 二阶偏导存在 $\begin{cases} B^2-AC<0 & \text{取得极值} \begin{cases} A<0 & \text{极大} \\ A>0 & \text{极小} \end{cases} \\ B^2-AC>0 & \text{不取极值} \end{cases}$

驻点 + 二阶偏导不存在
驻点 + $B^2-AC=0$
不可导点
$\Rightarrow$ 回归定义　(分析函数图象情况)

2. 多元函数在有界闭区域最值问题

求驻点 + 偏导不存在点 + 闭区域边界

3. 条件极值　加上限制条件，使自变量之间有相互联系，不再是相互独立.

↳ 满足限制条件的最值 ☆

法一：代入消元　eg. $z = 3x^2 + xy$ 在 $y = 2x$ 条件下极值

$z = 3x^2 + x \cdot 2x = 5x^2$. 条件极小值（最小值）0.

条件极大值（最大值），不存在.

☆法二：拉格朗日乘数法（求max：构造拉格朗日函数）

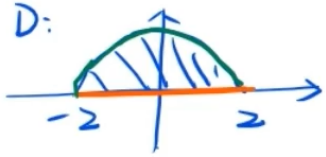
$L(x, y, \lambda) = f(x,y) + \lambda \varphi(x,y)$

$f(x,y)$：研究对象　$\varphi(x,y)$：限制条件

$\varphi(x,y) = 0$ 此式

$$\begin{cases} L'_x = 0 \\ L'_y = 0 \\ L'_\lambda = 0 \end{cases}$$

eg1. 求 $f(x,y)=x^2+2y^2-x^2y^2$ 在 $D:\{(x,y)\mid x^2+y^2\leq 4,\ y\geq 0\}$ 上最值.



条件极值问题，限定条件一定为 $\varphi(x,y)=0$ 形式

☆ 边界上：用条件极值 $\varphi(x,y)=0$ ☆

在区域内部：用无条件极值，验证是否在区域内部

1) 在区域内部

$$\begin{cases} f'_x=2x-2xy^2=0 & ① \\ f'_y=4y-2x^2y=0 & ② \end{cases}$$

对于①式 $2x=2xy^2$

i) $x=0$ 代入②式 $4y=0\Rightarrow y=0$

$(0,0)$ 在边界上

ii) $x\neq 0$ 时 $y^2=1$ $y=1$ 或 -1 (舍)

$y=1$ 代入②式 $4-2x^2=0$ $x=\pm\sqrt{2}$

$(\sqrt{2},1)$ $(-\sqrt{2},1)$ $f(\sqrt{2},1)=f(-\sqrt{2},1)=2$

2) 边界上.

$L_1:\begin{cases} y=0 \\ -2\leq x\leq 2 \end{cases}$ 代入消元

$f(x,y)=x^2$.

最大 $f(-2,0)=f(2,0)=4$ 最小 $f(0,0)=0$

$L_2:\begin{cases} x^2+y^2=4 \\ y>0 \end{cases}$ 构造拉格朗日函数 $L(x,y,\lambda)=x^2+2y^2-x^2y^2+\lambda(x^2+y^2-4)$

$$\begin{cases} L'_x=2x-2xy^2+2\lambda x=0 & ① \\ L'_y=4y-2x^2y+2\lambda y=0 & ② \\ L'_\lambda=x^2+y^2-4=0 & ③ \end{cases}$$

对于①式 $2x(1-y^2+\lambda)=0$

i) $x=0$ 代入③式 $y=2$ 或 -2 (舍)

$(0,2)$ $f(0,2)=8$

ii) $x\neq 0$ 时 $y^2=\lambda+1$ ④

对于②式 $2y(2-x^2+\lambda)=0$

$x^2=\lambda+2$ ⑤

将④⑤式代入③式

$(\lambda+2)+(\lambda+1)-4=0$ $\lambda=\frac{1}{2}$

$x^2=\frac{5}{2}$ $y^2=\frac{3}{2}$

$f(x,y)=\frac{5}{2}+2\times\frac{3}{2}-\frac{5}{2}\times\frac{3}{2}$

$=\frac{5}{2}+3-\frac{15}{4}=\frac{7}{4}$

比较以上函数值 ☆ 最大 $f(0,2)=8$ 最小 $f(0,0)=0$

eg3. 求 $f(x,y)=\frac{x}{2}+y$ 在约束条件 $x^2+2y^2=1$ 下的极值. 并求在极值点处的方向导数 $\frac{\partial f}{\partial \vec{\tau}}$.

其中 $\vec{\tau}$ 是曲线 $x^2+2y^2=1$ 在所求极值点处单位切向量 15级

① $L(x,y,\lambda)=\frac{x}{2}+y+\lambda(x^2+2y^2-1)$

$$\begin{cases} L'_x=\frac{1}{2}+2\lambda x=0 & ① \text{ 由①式: } x=-\frac{1}{4\lambda} \\ L'_y=1+4\lambda y=0 & ② \text{ 由②式: } y=-\frac{1}{4\lambda} \\ L'_\lambda=x^2+2y^2-1=0 & ③ \end{cases} \Rightarrow x=y \text{ 代入③式}$$

$3x^2=1 \quad x=y=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$

$(\frac{\sqrt{3}}{3},\frac{\sqrt{3}}{3})$ 取条件极大值 $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$(-\frac{\sqrt{3}}{3},-\frac{\sqrt{3}}{3})$ 取条件极小值 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

② $x^2+2y^2=1$ 可以看作 $y=y(x)$ 隐函数形式 切向量 $\{1,\frac{dy}{dx}\}$

两边对 x 求导 $2x+4y\cdot\frac{dy}{dx}=0$. 由①可得极值点满足 $x=y$ $\Rightarrow \frac{dy}{dx}=-\frac{1}{2}$.

切向量 $\{1,-\frac{1}{2}\}$ 单位切向量 $\pm\frac{2}{\sqrt{5}}\{1,-\frac{1}{2}\}$ ☆ $\pm\{\frac{2}{\sqrt{5}},-\frac{1}{\sqrt{5}}\}$

$\frac{2}{\sqrt{5}}=\cos\alpha$ $-\frac{1}{\sqrt{5}}=\cos\beta$

又∵ $f(x,y)$ 可微 $f'_x=\frac{1}{2}$ $f'_y=1$ (偏导连续 ⇒ 必可微)

$$\frac{\partial f}{\partial \vec{\tau}}=f'_x\cdot\cos\alpha+f'_y\cdot\cos\beta=\frac{1}{2}\cos\alpha+\cos\beta=0$$ ☆

Microsoft Whiteboard

8.10 二元函数的泰勒公式（理论部分）

泰勒公式：用多项式近似函数

复习：一元函数泰勒公式 (4.5节)　核心：n阶导除以n阶乘，再乘上差值的n次方

① 带皮亚诺余项：$f(x)$ 在 x_0 处有 n 阶导数，存在 x_0 的某邻域，对该邻域中任何 x 有

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+o[(x-x_0)^n]$$

规定：$0!=1$　高阶无穷小

② 带拉格朗日余项：$f(x)$ 在 x_0 某邻域内有 $(n+1)$ 阶导数，对该邻域内任何 x 有　展开到 n 阶

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

ξ 在 x_0 和 x 之间

可写成 $\xi=x_0+\theta(x-x_0)$　$\theta\in(0,1)$　$\theta=0$ $\xi=x_0$　$\theta=1$ $\xi=x$

$$\frac{f^{(n+1)}[x_0+\theta(x-x_0)]}{(n+1)!}\cdot(x-x_0)^{n+1}$$

③ 麦克劳林公式：取 $x_0=0$

$$f(x)=f(0)+f'(0)\cdot x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+o(x^n)$$

$\xi=0+\theta(x-0)=\theta x$

$$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}=\frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!}x^{n+1}\quad\theta\in(0,1)$$

1. 二元泰勒公式：已知 $f(x_0,y_0)$ 值，估算 $f(x_0+h,y_0+k)$ 值

$z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 某邻域连续且有 $(n+1)$ 阶连续偏导数，(x_0+h,y_0+k) 是该邻域内某一点

$$f(x_0+h,y_0+k)=f(x_0,y_0)+\frac{f'_x(x_0,y_0)}{1!}h+\frac{f'_y(x_0,y_0)}{1!}k+\frac{f''_{xx}(x_0,y_0)}{2!}h^2+\frac{f''_{xy}(x_0,y_0)}{2!}hk+\frac{f''_{yx}(x_0,y_0)}{2!}kh+\frac{f''_{yy}(x_0,y_0)}{2!}k^2+\cdots$$

$f''_{xy}=f''_{yx}$

合并 $\frac{f''_{xy}(x_0,y_0)}{2!}\cdot 2hk$　$(h+k)^2=h^2+2hk+k^2$

高阶混合偏导数相等条件

$f(x,y)$ 1阶导有2个　2阶导有4个

(f'_x,f'_y)　f''_{xx} f''_{xy} f''_{yx} f''_{yy}